

Informe de validación — Etapa N°5 · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Etapa N°5 (000027-03) · Informe final

Validación: 22-09-2026 14:30 → 28-09-2026 08:57 · Intervención placa 22-09-2026

Error 5,8 % 33,00 / 31,10 m³	5.144 5.177 m³ → Δ 33 m³	DN90 · techo 60 m³/h ≈ Q3 medidor 100 m³/h

1. Objetivo

Documentar la intervención en terreno sobre la placa de Etapa N°5 ante caudales anómalos incompatibles con la red DN90, y presentar el cálculo de validación entre lecturas mecánicas del medidor Sensus y el consumo de la app WES.

2. Resumen

Se detectaron pulsos del orden de 92 y 200 m³/h. Sensor inductivo, pulsos de revisión y voltajes OK; el error era de memoria de placa. Se reemplazó la memoria y se normalizó el punto. Validación Sensus vs app WES: error 5,8 % (aceptable (diferencia moderada)).

3. Actividades realizadas

3.1 Revisión en terreno

Sensor Sensus / inductivo OK, pulsos de revisión OK y voltajes correctos. Diagnóstico: falla de memoria de la placa. Acción: cambio de memoria; punto reparado/normalizado.

3.2 Medidor instalado

Medidor Sensus MeiStream Plus 100, serie 8 SEN01 2370 9030 (2023), Q3 = 100 m³/h. Módulo HRI-Mei B4 500 ms (serie 31730485), pulso DN 40–125 = 100 L/pulso. Lecturas: 5.144 m³ (22-09-2026) 5.177 m³ (23- → 09-2026); Δ 33 m³.

3.3 Criterio hidráulico (DN90)

Red DN90 fierro dúctil. Techo práctico 60 m³/h (~2,5 m/s). El medidor admite Q3 = 100 m³/h, pero la red ≈ no entrega de forma realista 92–200 m³/h (error de memoria).

--	--

1,5 m/s	≈ 34 m³/h
2,0 m/s	≈ 46 m³/h
2,5 m/s (techo práctico)	≈ 57–60 m³/h

	
Sensus · 22-09-2026 14:30	Sensus · 23-09-2026 16:54

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Etapla N°5	22-09-2026 14:00	5.144	23-09-2026 17:00	5.177	33,00	27

Total App WES	31,10 m³
Total Lectura Sensus	33,00 m³

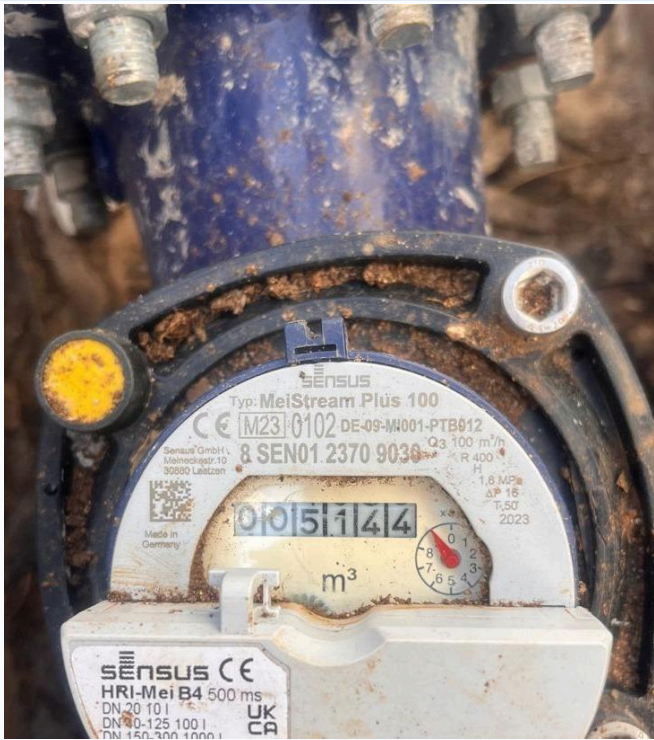
% Error	5,8 %
---------	-------

4. Cálculo de validación

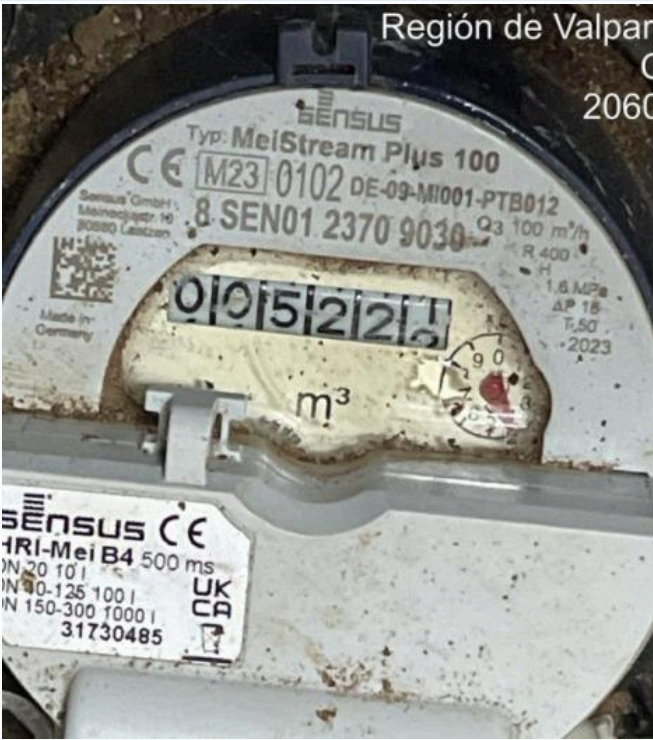
4.1 Sensus vs app WES (22-09 14:30 → 28-09 08:57)

Δ Sensus (terreno)	Δ App WES Etapa N°5	Error
81 m³ 5.144 → 5.225	65,80 m³ 000027-03	18.8 % Revisar — diferencia relevante

Una sola ventana de validación con lecturas fotográficas Sensus (22-09-2026 14:30 → 28-09-2026 08:57) y el consumo de la app WES (hora 14 del 22-09 → hora 08 del 28-09). Incluye el día de intervención de placa (22-09).



Sensus · 5.144 m³ · 22-09-2026 14:30



Sensus · 5.225 m³ · 28-09-2026 08:57

Validación Etapa N°5 — medidor Sensus (lectura mecánica)

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Etapa N°5	22-09-2026 14:30	5.144	28-09-2026 08:57	5.225	81	139

Total App WES	65,80 m³
Total Lectura Sensus	81 m³
% Error	18.8 %

Error Sensus vs app WES: 18.8% (1 – 65,80/81,00). Revisar — diferencia relevante.

5. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (sensor Sensus/HRI y voltajes OK) el 22-09. Validación única 22–28/09: lectura mecánica 81 m³ vs app 65,80 m³ (error 18.8%, Revisar — diferencia relevante). El agente IA de WES revisará de forma diaria que el caudal esté de acuerdo al consumo histórico del punto y al máximo compatible con la matriz DN90 (umbral 60 m³/h).